

Proseminar: Rekursion und Existenzaussagen

Valerie Höhle

22. Juni 2026

Überblick

1. Rekursionen
2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung
3. Existenzaussagen

1. Rekursionen

- ▶ Binomialkoeffizienten
- ▶ Pascalsches Dreieck
- ▶ Stirling-Zahlen

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

3. Existenzaussagen

1. Rekursionen

Idee: Rekursionen ermöglichen es, neue Werte aus bereits bekannten kleineren Werten zu berechnen.

Zur Erinnerung betrachten wir die bereits bekannten **Binomialkoeffizienten**:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!}$$

1. Rekursionen

Erweiterung der Binomialkoeffizienten auf $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{C}$

- ▶ Zunächst setzen wir

$$\binom{0}{0} = 1,$$

da die leere Menge genau eine Teilmenge besitzt, nämlich sich selbst.

- ▶ Außerdem setzen wir

$$0! = 1$$

sowie

$$n^0 = n^{\overline{0}} = 1.$$

1. Rekursionen

Definition 1.1

Für $r \in \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{Z}$ definieren wir

$$\binom{r}{k} = \begin{cases} \frac{r(r-1)\cdots(r-k+1)}{k!}, & k \geq 0, \\ 0, & k < 0. \end{cases}$$

Die fallende Fakultät wird definiert durch

$$r^{\underline{k}} = r(r-1)\cdots(r-k+1).$$

1. Rekursionen

Satz 1.2 (Pascalsche Identität)

Für $r \in \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\binom{r}{k} = \binom{r-1}{k-1} + \binom{r-1}{k}.$$

Beweis: Mittels der Polynommethode.

- ▶ Für $k < 0$ gilt unmittelbar $0 = 0$.
- ▶ Für $k = 0$ gilt unmittelbar $1 = 1$.
- ▶ Sei nun $k \geq 1$.

Wir betrachten die Identität

$$\binom{x}{k} \stackrel{?}{=} \binom{x-1}{k-1} + \binom{x-1}{k}, \quad x \in \mathbb{C}.$$

Beide Seiten sind Polynome in x vom Grad höchstens k .

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.2 (Fortsetzung)

Die beiden Polynome stimmen für alle $x \in \mathbb{N}$ überein.

Da zwei Polynome vom Grad höchstens k , die an unendlich vielen Stellen übereinstimmen, identisch sind, folgt

$$\binom{x}{k} = \binom{x-1}{k-1} + \binom{x-1}{k}.$$

für alle $x \in \mathbb{C}$.

Insbesondere gilt dies für $x = r$.



1. Rekursionen

Korollar 1.3 (Pascalsches Dreieck)

Aus der Pascalschen Identität ergibt sich für $n, k \in \mathbb{N}_0$ das Pascalsche Dreieck:

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

Jeder Eintrag ergibt sich als Summe der beiden darüberliegenden Einträge.

1. Rekursionen

Korollar 1.4 (Zeilensumme)

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Beweis.

Per vollständiger Induktion über n .

$$\text{l.A.:} \quad \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} = \binom{0}{0} = 1 = 2^0.$$

1. Rekursionen

Beweis von Korollar 1.4 (Fortsetzung)

$$\text{I.V.:} \quad \exists n \in \mathbb{N}_0 : \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

$$\text{I.S.:} \quad \text{z.z.:} \quad \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^{n+1}.$$

Mit der Pascalschen Identität folgt

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Mit der Induktionsvoraussetzung ergibt sich

$$2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

1. Rekursionen

Korollar 1.5 (Spaltensumme)

Für $n, k \geq 0$ gilt

$$\sum_{m=0}^n \binom{m}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Beweis siehe Ausarbeitung.

Korollar 1.6 (Diagonalsumme)

Für $m, n \geq 0$ gilt

$$\sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} = \binom{m+n+1}{n}.$$

Beweis s. Ausarbeitung.

1. Rekursionen

Korollar 1.7 (Negation)

Für $r \in \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\binom{-r}{k} = (-1)^k \binom{r+k-1}{k}.$$

Beweis.

$$(-x)^k = (-x)(-x-1)\cdots(-x-k+1)$$

$$= (-1)^k x(x+1)\cdots(x+k-1) = (-1)^k x^{\overline{k}}.$$

(Reziprozitätsgesetz)

Durch Division durch $k!$ folgt die Behauptung.



1. Rekursionen

Korollar 1.8 (Alternierende Zeilensumme)

Für $m, n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{n}{k} = (-1)^m \binom{n-1}{m}.$$

Insbesondere folgt für $m = n$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Beweis s. Ausarbeitung.

1. Rekursionen

Satz 1.9 (Binomialsatz)

Für $n \geq 0$ gilt

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Insbesondere folgt für $y = 1$

$$(x + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.$$

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.9

Schreiben wir

$$(x + y)^n = \underbrace{(x + y) \cdots (x + y)}_{n\text{-mal}}.$$

Beim Ausmultiplizieren wählen wir aus jedem Faktor entweder x oder y .

Ein Term der Form

$$x^k y^{n-k}$$

entsteht genau dann, wenn aus genau k der n Faktoren ein x gewählt wird und aus den restlichen $n - k$ Faktoren ein y .

Die Anzahl dieser Möglichkeiten beträgt $\binom{n}{k}$.

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.9 (Fortsetzung)

Somit erscheint der Term

$$x^k y^{n-k}$$

mit dem Koeffizienten

$$\binom{n}{k}.$$

Summiert man über alle möglichen Werte $k = 0, \dots, n$,
so erhält man

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$



1. Rekursionen

Satz 1.10 (Vandermonde-Identität)

Für $r, s, n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\binom{r+s}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}.$$

Beweis.

Zunächst betrachten wir den Fall $r, s \in \mathbb{N}_0$.

Seien R und S disjunkte Mengen mit

$$|R| = r, \quad |S| = s.$$

Wir zählen die Anzahl der Möglichkeiten, n Elemente aus $R \cup S$ auszuwählen.

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.10 (Fortsetzung)

1. Direkte Auswahl von n Elementen aus $R \cup S$:

$$\binom{r+s}{n}$$

Möglichkeiten.

2. Sei k die Anzahl der ausgewählten Elemente aus R .
Dann stammen $n - k$ Elemente aus S .

Aus R : $\binom{r}{k}$ Möglichkeiten,
aus S : $\binom{s}{n-k}$ Möglichkeiten.

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.10 (Fortsetzung)

Nach der Produktregel gibt es für festes k

$$\binom{r}{k} \binom{s}{n-k}$$

Möglichkeiten.

Summation über alle $k = 0, \dots, n$ ergibt

$$\sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}.$$

Da beide Zählweisen dieselbe Menge erfassen, folgt

$$\binom{r+s}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}.$$



1. Rekursionen

Definition 1.11 (Stirling-Zahlen erster Art)

Die Stirling-Zahl erster Art

$$s_{n,k}$$

gibt die Anzahl der Permutationen einer n -elementigen Menge an, die genau k Zyklen besitzen.

Es gelten die Anfangswerte

$$s_{0,0} = 1, \quad s_{0,k} = 0 \ (k > 0), \quad s_{n,0} = 0 \ (n > 0).$$

Beispiel:

$$s_{4,3} = 6.$$

1. Rekursionen

Satz 1.12 (Stirling-Zahlen erster Art)

Für $n, k > 0$ gilt

$$s_{n,k} = s_{n-1,k-1} + (n-1)s_{n-1,k}.$$

Beweis:

Analog zu Stirling-Zahlen zweiter Art.

1. Rekursionen

Definition 1.13 (Stirling-Zahlen zweiter Art)

Die Stirling-Zahl zweiter Art

$$S_{n,k}$$

gibt die Anzahl der Partitionen einer n -elementigen Menge in genau k nichtleere Teilmengen an.

Es gelten

$$S_{0,0} = 1, \quad S_{0,k} = 0 \ (k > 0), \quad S_{n,0} = 0 \ (n > 0).$$

Beispiel

$$S_{3,2} = 3.$$

1. Rekursionen

Satz 1.14 (Stirling-Zahlen zweiter Art)

Für $n, k > 0$ gilt

$$S_{n,k} = S_{n-1,k-1} + kS_{n-1,k}.$$

Beweis:

Sei N eine n -elementige Menge und $a \in N$ fest gewählt.

Wir betrachten alle k -Partitionen von N .

Wir unterscheiden zwei Fälle:

► **Fall 1:** a bildet einen Einzelblock.

Dann bleiben $n - 1$ Elemente übrig, die in $k - 1$ Blöcke zerlegt werden.

$$S_{n-1,k-1}$$

Möglichkeiten.

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.14 (Fortsetzung)

- **Fall 2:** a liegt zusammen mit anderen Elementen in einem Block. Dann bleiben $n - 1$ Elemente übrig, die in k Blöcke zerlegt werden.

$$S_{n-1,k}$$

Möglichkeiten.

Im zweiten Fall kann a zu einem der k Blöcke hinzugefügt werden.

Damit ergeben sich

$$kS_{n-1,k}$$

Möglichkeiten.

Die Addition der beiden Fälle ergibt $S_{n,k} = S_{n-1,k-1} + kS_{n-1,k}$.



Überblick

1. Rekursionen

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

- ▶ Wahrscheinlichkeitsraum
- ▶ Zufallsvariablen
- ▶ Erwartungswert

3. Existenzaussagen

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.1

a) Wahrscheinlichkeitsraum

Ein Wahrscheinlichkeitsraum besteht aus einer endlichen Menge Ω und einer Abbildung

$$p : \Omega \rightarrow [0, 1], \quad \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1.$$

b) Wahrscheinlichkeitsverteilung

Die Abbildung p heißt Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Ω .

c) Ereignis

Ein Ereignis ist eine Teilmenge $A \subseteq \Omega$.

Für ein Ereignis gilt

$$p(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega).$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Beispiel (Würfelwurf)

Wir betrachten das Zufallsexperiment „Würfel werfen“.

Der Ergebnisraum lautet

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Idealer Würfel

$$p(\omega) = \frac{1}{6} \quad (\omega \in \Omega).$$

Gezinkter Würfel

$$p(1) = p(4) = \frac{1}{4}, \quad p(2) = p(5) = p(6) = \frac{1}{10}, \quad p(3) = \frac{1}{5}.$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Satz 2.2

Seien $A, B, A_1, A_2, \dots \subseteq \Omega$ Ereignisse. Es gilt:

(a)

$$A \subseteq B \implies p(A) \leq p(B).$$

(b)

$$p(\Omega \setminus A) = 1 - p(A).$$

(c)

$$A = \bigcup_i A_i \text{ Partition} \implies p(A) = \sum_i p(A_i).$$

(d)

$$p\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i p(A_i).$$

(e)

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B).$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.3 (Uniformer Wahrscheinlichkeitsraum)

Ein Wahrscheinlichkeitsraum heißt *uniform*, wenn alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind, also

$$p(\omega) = \frac{1}{|\Omega|} \quad (\omega \in \Omega).$$

Man nennt p dann die Gleichverteilung auf Ω .

Für ein Ereignis $A \subseteq \Omega$ gilt

$$p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Satz 2.4 (Produktregel)

Zwei Zufallsexperimente heißen unabhängig, wenn

$$p(\omega_1, \omega_2) = p(\omega_1) p(\omega_2)$$

für alle $(\omega_1, \omega_2) \in \Omega_1 \times \Omega_2$ gilt.

Dann folgt für Ereignisse $A \subseteq \Omega_1$ und $B \subseteq \Omega_2$

$$p(A, B) = p(A) p(B).$$

Allgemeiner gilt für unabhängige Ereignisse $A_1, \dots, A_m$

$$p(A_1, \dots, A_m) = \prod_{i=1}^m p(A_i).$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.5 (Zufallsvariable)

Eine Zufallsvariable ist eine Abbildung

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

Jedem Ergebnis $\omega \in \Omega$ wird eine Zahl $X(\omega)$ zugeordnet.

Für $x \in X(\Omega)$ definieren wir die von X induzierte Verteilung durch

$$p_X(x) = p(X = x) = \sum_{X(\omega)=x} p(\omega).$$

Es gilt $\sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) = 1$.

Damit ist p_X wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung.

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Beispiel

Wir werfen zweimal einen Würfel und betrachten die Summe der Augenzahlen.

$$X : \{1, \dots, 6\}^2 \rightarrow \{2, \dots, 12\}, \quad X(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2.$$

Beispielsweise gilt

$$X(3, 5) = 8.$$

Fairer Würfel:

Die von X induzierte Verteilung lautet:

s	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p_{00}(X = s)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

$$p_X(4) = p(1, 3) + p(2, 2) + p(3, 1) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.6 (Gemeinsame Verteilung)

Seien $X : \Omega \rightarrow T$, $Y : \Omega \rightarrow U$
zwei Zufallsvariablen.

Die gemeinsame Verteilung wird definiert durch

$$p(x, y) = p(X = x \wedge Y = y) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega) = x \\ Y(\omega) = y}} p(\omega).$$

Sind X und Y unabhängig, so gilt $p(x, y) = p_X(x) p_Y(y)$.

Allgemein heißen $X_1, \dots, X_m$ unabhängig, falls

$$p(x_1, \dots, x_m) = \prod_{i=1}^m p_{X_i}(x_i).$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Beispiel

Wir werfen zweimal einen Würfel.

Unabhängige Zufallsvariablen:

X_1 = erste Augenzahl, X_2 = zweite Augenzahl.

Dann sind X_1 und X_2 unabhängig.

Abhängige Zufallsvariablen:

X_1 = Summe der Augenzahlen, X_2 = Produkt der Augenzahlen.

Dann sind X_1 und X_2 nicht unabhängig.

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.7 (Erwartungswert)

Sei $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable.

Der Erwartungswert von X ist definiert als

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) X(\omega).$$

Äquivalent gilt

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) x.$$

Der Erwartungswert beschreibt den gewichteten Durchschnitt aller möglichen Werte.

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Korollar 2.8 (Linearität des Erwartungswertes)

Für Zufallsvariablen X, Y gilt

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

Allgemeiner gilt für $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$

$$E(\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_m X_m) = \sum_{i=1}^m \alpha_i E(X_i).$$

Beweisidee:

$$E(X + Y) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) (X(\omega) + Y(\omega)) = E(X) + E(Y).$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Korollar 2.9

Sind X und Y unabhängige Zufallsvariablen, so gilt

$$E(XY) = E(X) E(Y).$$

Beweis.

$$E(XY) = \sum_x \sum_y p(X = x, Y = y) xy.$$

Wegen der Unabhängigkeit gilt $p(X = x, Y = y) = p_X(x) p_Y(y)$.
Daher

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_x \sum_y p_X(x) p_Y(y) xy. \\ &= \left(\sum_x p_X(x) x \right) \left(\sum_y p_Y(y) y \right) = E(X) E(Y). \end{aligned}$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.10 (Varianz)

Sei X eine Zufallsvariable mit Erwartungswert $\mu = E(X)$.

Die Varianz

$$V(X) = E((X - \mu)^2)$$

misst, wie stark die Werte von X um ihren Erwartungswert streuen.

Es gilt

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$

Für unabhängige Zufallsvariablen X, Y gilt

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

Die Standardabweichung ist definiert durch $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Beispiel (Lotto)

Betrachte die Zufallsvariablen mit $E(X) = E(Y) = 20$.

$$X = (0, 2, 5, 8, 85), \quad Y = (18, 19, 20, 21, 22).$$

Die Varianzen unterscheiden sich jedoch deutlich:

$$V(X) = 1063.6, \quad V(Y) = 2.$$

Daraus folgen die Standardabweichungen

$$\sigma(X) = \sqrt{1063.6} \approx 32.6, \quad \sigma(Y) = \sqrt{2} \approx 1.41.$$

Obwohl beide Zufallsvariablen denselben Erwartungswert besitzen, streuen die Werte von X wesentlich stärker als die von Y .

Überblick

1. Rekursionen
2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung
- 3. Existenzaussagen**
 - ▶ Schubfachprinzip
 - ▶ Satz von Ramsey
 - ▶ Existenzbeweise mit Wahrscheinlichkeit

3. Existenzaussagen

Idee

Wie kann man beweisen, dass ein Objekt existiert, ohne es explizit anzugeben?

Oft können nicht alle Möglichkeiten durchprobiert werden.

Beispiel

Seien $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$.

Frage: Existiert immer eine Teilmenge dieser Zahlen, deren Summe durch n teilbar ist?

Betrachte z. B. den Fall $n = 4$:

$$\{1, 1, 1, 1\} \quad \text{und} \quad \{9, -3, 14, 5\}$$

3. Existenzaussagen

Satz 3.1 (Schubfachprinzip)

Seien $n, r \in \mathbb{N}$.

Werden n Objekte auf r Fächer verteilt und gilt

$$n > r,$$

so enthält mindestens ein Fach mindestens zwei Objekte.

3. Existenzaussagen

Anwendung des Schubfachprinzips auf Beispiel

Betrachte die Partialsummen

$$N = \{0, a_1, a_1 + a_2, \dots, a_1 + \dots + a_n\}.$$

Dann gilt $|N| = n + 1$.

Als Fächer betrachten wir die möglichen Reste modulo n :

$$R = \{0, 1, \dots, n - 1\}, \quad |R| = n.$$

Da $n + 1 > n$,

haben nach dem Schubfachprinzip zwei Partialsummen denselben Rest modulo n . Ihre Differenz ist daher durch n teilbar und entspricht einer Summe der Form

$$a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_l.$$

3. Existenzaussagen

Schubfachprinzip mit Farben

- ▶ Die r Fächer werden als r verschiedene Farben betrachtet.
- ▶ Die Elemente einer Menge N mit $|N| = n$ werden mit diesen Farben gefärbt.

Beispiel:

Farben: Rot, Blau, Grün ($r = 3$)

Elemente: 1, 2, 3, 4

Dann müssen mindestens zwei Elemente dieselbe Farbe besitzen.

$\implies$ Schubfachprinzip

3. Existenzaussagen

Verallgemeinerung

Nicht nur eine Farbe soll mindestens zweimal vorkommen, sondern

- ▶ Farbe 1 mindestens l_1 -mal,
- ▶ Farbe 2 mindestens l_2 -mal,
- ▶ ...
- ▶ Farbe r mindestens l_r -mal.

Satz 3.2 (Ramsey-Eigenschaft)

Wenn

$$|N| = l_1 + l_2 + \cdots + l_r - r + 1,$$

dann gilt:

Bei jeder Färbung von N mit r Farben gibt es eine Farbe i , die mindestens l_i -mal vorkommt.

3. Existenzaussagen

Beispiel

$$l_1 = 4, \quad l_2 = 3$$

Farben:

Rot, Blau

Dann benötigt man

$$n = l_1 + l_2 - 2 + 1 = 4 + 3 - 2 + 1 = 6$$

Elemente.

Also:

Werden 6 Elemente rot oder blau gefärbt, dann gibt es entweder

- ▶ mindestens 4 rote Elemente,
- ▶ oder mindestens 3 blaue Elemente.

3. Existenzaussagen

Beweis.

Angenommen, die Behauptung wäre falsch.

Dann gäbe es

- ▶ höchstens 3 rote Elemente,
- ▶ und höchstens 2 blaue Elemente.

Damit gäbe es insgesamt höchstens

$$3 + 2 = 5$$

Elemente.

Dies widerspricht

$$n = 6.$$

Also muss entweder mindestens 4-mal Rot oder mindestens 3-mal Blau vorkommen.



3. Existenzaussagen

Satz 3.3 (Ramsey-Zahlen)

Nun werden nicht mehr die Elemente einer Menge gefärbt, sondern alle Paare von Elementen.

Für $k, l \geq 2$ existiert eine kleinste Zahl

$$R(k, l),$$

so dass gilt:

Werden alle Paare einer n -elementigen Menge mit

$$n \geq R(k, l)$$

rot oder blau gefärbt, dann existiert

- ▶ entweder eine k -Menge, deren Paare alle rot sind,
- ▶ oder eine l -Menge, deren Paare alle blau sind.

3. Existenzaussagen

Beispiel: $R(3, 3) = 6$

Wir färben die Kanten eines vollständigen Graphen mit Rot und Blau.

$R(3, 3)$ bezeichnet die kleinste Zahl n , so dass jede Rot-Blau-Färbung immer ein rotes oder blaues Dreieck enthält.

(a) Fünfeck ($n = 5$)

Es gibt eine Färbung ohne einfarbiges Dreieck, also gilt $R(3, 3) > 5$.

(b) Sechseck ($n = 6$)

Jede Färbung enthält ein rotes oder blaues Dreieck, also gilt $R(3, 3) = 6$.

Quellenverzeichnis

[1] Martin Aigner, *Diskrete Mathematik*, 6. Auflage, Vieweg+Teubner Verlag, 2006.